

Pravidla VRP si přečti a sleduj ve videu, pak si obrazy těles prohlédni v GeoGebře a zkus tělesa narýsovat sám, viditelnost hran si ověř na 3D modelu. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

MAT-34 Zobrazím ve volné rovnoběžné projekci hranol a jehlan, sestrojím a zobrazím rovinný řez těchto těles. (*Matematika 6, 3/2*)

Učivo: geometrie v prostoru – volné rovnoběžné promítání

Výklad a učebnice**Realisticky.cz – Volné rovnoběžné promítání (M. Krynicky)** česky základ

Odvození pravidel VRP: průčelná rovina, zkrácení hloubky na polovinu a úhel 45° , obraz krychle.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/05%20Stereometrie/01%20Polohov%C3%A9%20vlastnosti/02%20Voln%C3%A9%20rovnob%C4%9B%C5%BE%C3%A9%20prom%C3%AD%C3%A1n%C3%AD.pdf>

Realisticky.cz – Obrazy těles ve VRP I česky

Obrazy krychle, kvádrů a pravidelného šestibokého hranolu a určení viditelnosti hran.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/05%20Stereometrie/01%20Polohov%C3%A9%20vlastnosti/03%20Obrazy%20t%C4%9Bles%20ve%20voln%C3%A9%20rovnob%C4%9B%C5%BE%C3%A9%20prom%C3%AD%C3%A1n%C3%AD%20I.pdf>

Realisticky.cz – Obrazy těles ve VRP II česky rozšíření

Pravidelné jehlany a hranoly v různých polohách, řešené příklady na rýsování.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/05%20Stereometrie/01%20Polohov%C3%A9%20vlastnosti/04%20Obrazy%20t%C4%9Bles%20ve%20voln%C3%A9%20rovnob%C4%9B%C5%BE%C3%A9%20prom%C3%AD%C3%A1n%C3%AD%20II.pdf>

Videa**Stereometrie 1 – Volné rovnoběžné promítání (Zbyněk Vrba)** česky základ 28 min Zbyněk Vrba

Středoškolský výklad pravidel VRP s rýsováním krychle a dalších těles.

https://www.youtube.com/watch?v=_77c84tNZK8

Krychle – volné rovnoběžné promítání (Jan Jůzl) česky základ 5 min Jan Jůzl

Krátký návod, jak krok za krokem narýsovat krychli ve VRP.

<https://www.youtube.com/watch?v=im11UzS6J6o>

Stereometrie – Volné rovnoběžné promítání (Jitka Křičková) česky 41 min Jitka Křičková

Delší výklad s rýsováním hranolů a jehlanů a s důrazem na viditelnost hran.

<https://www.youtube.com/watch?v=fUNnZYguXn8>

Interaktivní simulace a applety**GeoGebra – Volné rovnoběžné promítání (kniha P. Pirklové)** česky Petra Pirklová

Obrazy rovinných útvarů (čtverec, šestiúhelník, kružnice) a těles (kvádr, jehlan, čtyřstěn, válec, kužel) ve VRP.

<https://www.geogebra.org/m/k8nzs3ue>

GeoGebra – Konstrukce krychle ve VRP česky základ Lenka Bednaříková

Kroková konstrukce obrazu krychle, kterou si můžeš přehrát po jednotlivých krocích.

<https://www.geogebra.org/m/evqEwSE9>

GeoGebra – Konstrukce jehlanu s podstavou pravidelného šestiúhelníku česky rozšíření Lenka Bednaříková

Kroková konstrukce šestibokého jehlanu: nejdřív podstava v průčelné rovině, pak výška a hrany.

<https://www.geogebra.org/m/AqwnetmT>

Procvičování s okamžitou kontrolou**Umíme matiku – Prostorová představivost** česky

Úlohy na představu těles z různých pohledů a na kostkové stavby. Zdarma s denním limitem úloh, neomezený přístup je placený.

<https://www.umimematu.cz/cviceni-prostorova-predstavivost>

GeoGebra 3D kalkulačka česky

Prostorový model tělesa, který můžeš otáčet; zobrazí řez rovinou danou třemi body a pomůže zkontrolovat viditelnost hran.

<https://www.geogebra.org/3d>
